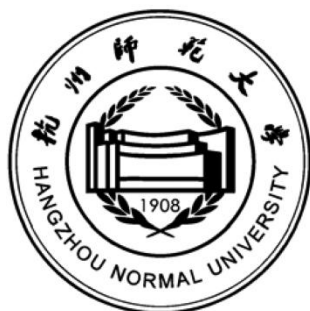


杭州师范大学

电子信息工程专业
本科培养方案

(2024 级)



杭州师范大学教务处编印

2024 年 8 月

电子信息工程专业本科培养方案

一、培养目标

电子信息工程专业预期在五年左右时间毕业生达到以下目标：

培养适应未来社会发展和经济建设，具有创新实践能力【目标 1】，掌握电子信息相关的数学、电路技术、集成电路芯片、计算机与通信、信息采集与传输、智能化控制等基本理论、基本知识、基本技能和基本方法【目标 2】，具有良好的人文社科知识、外语运用能力【目标 3】、合作沟通能力及工程道德素养【目标 4】，能在实践中解决电子信息工程领域的复杂工程、前沿技术及管理相关问题的德智体美劳全面发展的高素质工程技术及创新创业人才【目标 5】。

二、毕业要求

通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

1. 工程知识：具有扎实的数学、自然科学知识、电子信息工程专业知识和工程知识，并能够综合应用这些知识解决电子信息工程领域复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析电子信息领域复杂工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够综合运用理论和技术手段，设计针对电子信息工程领域复杂工程问题的解决方案，设计满足信息获取、传输、处理或使用等需求的系统、单元（部件），并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对电子信息工程领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对电子信息工程领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂电子信息工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价电子信息领域的专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境与可持续发展：能够理解和评价针对复杂电子信息工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在电子信息工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（一）“培养目标-毕业要求”对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5
毕业要求 1	●	●			●
毕业要求 2	●	●			●
毕业要求 3	●	●		●	●
毕业要求 4	●				●
毕业要求 5	●	●			●
毕业要求 6	●		●		●
毕业要求 7			●		
毕业要求 8			●	●	
毕业要求 9			●	●	
毕业要求 10			●	●	
毕业要求 11	●		●		
毕业要求 12			●		●

(二)“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识,课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计,

H:表示关联度高;M:表示关联度中;L:表示关联度低。)

课程性质	课 程 名 称	毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
通识 必修课	思政类						M	M	H				
	军体类									M	M		
	外语类										H		
	创新创业类						M	M				M	M
	“四史教育”专题						M						
通识 选修课	经典研读与文化遗产										M		M
	创新精神与创业实务										M		M
	国际视野与文明对话										M		M
	数理基础与科学素养										M		M
	信息技术与现代生活										M		M
	生态环境与生命关怀										M		M
	艺术鉴赏与审美体验										M		M
	社会发展与公民责任										M		M
	新时代思想专题						L		L				
学科基础 平台课	高等数学 A1	H	M	M									
	线性代数 A3	H	M	M									
	高等数学 A2	H	M	M									
	大学物理 B	H	M	M									
	工程制图与 CAD	H	M	M									
	工程数学	H	M	M									
专业 核心课	程序设计基础	H	M	M									
	电路原理	H	M	M		M							
	数字电路	H	M	M									
	信号与系统	H	M	M									
	微机原理与接口技术	H	M	M									
	模拟电路	H	M	M									
	电磁场与电磁波	H	M	M									
	传感与检测技术	H	M	M									
	嵌入式系统原理与设计	H	M	M		H							
个性化 专业 选修课	单片微机系统原理	H	M	M		H					M		
	RFID 射频识别技术	H	M	M		M			M		M		
	可编程逻辑电路设计	H	M	M		H			M		M		
	嵌入式操作系统及应用	H	M	M		H			M		M	M	
	集成电路分析与设计	H	M	M		M			M		M	M	
	无线传感器网络	H	M	M		H			M		M	M	
	数字信号处理	H	M	M		M			M		M	M	
	通信系统原理	H	M	M		M			M		M	M	
	数据通信与网络技术	H	M	M							M		
	高频电路	H	M	M		M			M		M	M	
	Matlab 程序设计	H	M	M		M			M			M	
	数据结构	M		M		M			M			M	
	高级程序设计实践	M				L			M			M	M
	电子线路 CAD	H				M			M			M	
	C++程序设计	H	M	M		M			M		M	M	

课程性质	课 程 名 称	毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
个性化专业选修课	职业规划与素养						M	M	H				
	嵌入式 Linux 程序设计基础	H	M	M		H							
	自动控制原理	H	M	M								M	
	DSP 技术及其应用	H	M	M		M						M	
	信息理论与编码	H	M	M					M		M	M	
	学科竞赛 I	M									H		
	学科竞赛 II	M									H		
	数字图像处理	H	M	M		M							
	嵌入式 C 语言设计与应用	M	M	M					M		M	M	
	电子系统设计与进阶（1）	H	M	M		H			M			M	
	电子系统设计与进阶（2）	H	M	M		H					M		
	现代数字系统设计（EDA）	H	M	M		H			M			M	
	电子系统设计与进阶（3）	M	H	H	H	M			M		M	M	
	电子系统设计与进阶（4）	H	M	M		M				H			
实践环节、毕业论文（设计）和其他	专业实训与技能达标 1	H		H							H		
	专业实训与技能达标 2	H		H							H		
	专业实训与技能达标 3	H		H							H		
	专业见习								M			H	H
	专业实习	M		M		M			H			M	H
	毕业论文（设计）	M		M		M						M	H

四、学科基础平台课程和专业核心课程

（一）学科基础课程

高等数学 A1、高等数学 A2、线性代数 A3、大学物理、工程制图与 CAD、工程数学。

（二）专业核心课程

程序设计基础、电路原理、模拟电路、数字电路、信号与系统、微机原理与接口技术、电磁场与电磁波、传感与检测技术、嵌入式系统原理与设计。

五、专业准入和准出标准

（一）准入课程要求

学生修满下列课程学分：程序设计基础（4 学分）、线性代数（3 学分），共 7 学分，并通过准入审核后准许进入电子信息工程专业进行学习。

（二）准出课程要求

学生获得学士学位的最低课程要求是 70.5 学分，须包含所有专业类基础课程 21 学分、专业核心课程 30.5 学分、实践环节 19 学分。

六、学制和学位

四年制本科，授予工学学士学位。

七、最低毕业学分及课内学时（含 II 类学分）

（一）课程设置、学分安排

本专业毕业最低学分为 166 学分，其中 I 类学分 160 学分，包括：通识教育必修课 39 学分，通识教育选修课 11 学分，学科基础课程 21 学分，专业核心课程 30.5 学分，专业选修课程 39.5 学分，实践性环节 19 学分。II 类学分包括：服务性学习、学科竞赛、学术成果、学科创新获奖、开放性实验（实训）、职业资格认证、科研训练（不含毕业设计、论文）及团委、学生处等部门组织的社会实践活动等，学分为 6 学分。

（二）学生修读学分的要求

1. 修读学分原则上应按课程的顺序修读。
2. 英语、计算机未通过最后一个学期课程考试，但通过专业规格的大学英语和计算机等级考试可以替代最后一个学期课程成绩，获得相应学分。
3. 每个学生必须达到专业准出课程要求且总学分满足最低学分才能毕业。

八、课程结构、课程设置及学分分配

(一) 课程结构

课程结构由通识教育课程和专业课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括学科基础平台课程、专业核心课程、个性化专业选修课程。课程比例结构详见表 1。

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程 门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例 (%)	实践学分数	实践学分比例 (%)
通识教育课程	必修课	20	40	24.1	9	5.4
	选修课		10	6.0		
学科基础课程	必修课	6	21	12.6		
专业核心课程	必修课	9	30.5	18.4	6.5	3.9
个性化专业课程	主修专业选修课程	24	32.5	19.6	9	5.4
	专业类创新创业课程	5	4	2.4	2	1.2
	非主修专业选修课程		3	1.8	1	0.6
实践环节安排	必修课	6	19	11.4	19	11.4
II 类学分	必修		6	3.6	6	3.6
合计			166	100.0	59.5	32.7

(二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 40 学分

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
			理论 课	实验 (训)课		
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	42	12	一秋 一春	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	42	12	一秋 一春	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	42	12	二秋 二春	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	42	12	二秋 二春	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	42	12	二秋 二春	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	36	12	一二三年级 持续开设	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test	1		32	三秋 四秋	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	
	大学外语 (通用) College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	
	大学外语 (拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	
	大学外语 (高阶) College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	

课程代码	课 程 名 称		课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
				理论课	实验(训)课		
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students		1	16		二秋 三秋	
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students		2	32		一秋	
610201101	写作与沟通 Writing and Communication		1	16		一二年级 滚动开设	
602000001	“四史 教育” 专题	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	1	16		春秋滚动 开设	
012000001		《新中国史》 History of People's Republic of China		16		春秋滚动 开设	
262000001		《改革开放史》 History of Reform and opening up		16		春秋滚动 开设	
092000001		《社会主义发展史》 The History of Socialism Development		16		春秋滚动 开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 10 学分

课程代码	课 程 类 别		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		10			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	
		国家安全教育				春秋滚动开设	1 学分
		中华民族共同体概论				春秋滚动开设	1 学分

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；
4. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课；
5. 《国家安全教育》课程要求所有在校学生必须修读；
6. “四史教育”专题课程至少修读 1 学分。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程 21 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
024902061	高等数学 A1 Higher Mathematics A1	5*	80		一秋		√	
024903063	线性代数 A3 Linear Algebra A3	3*	48		一秋	√	√	√
024902062	高等数学 A2 Higher Mathematics A2	4*	64		一春		√	
024A11001	大学物理 B College Physics B	4*	64		一春		√	
2240000A1	工程制图与 CAD Engineering Drawing and CAD	2	32		一春		√	
2240010A1	工程数学 Operational Mathematics	3*	48		二秋		√	

2. 专业核心课程 30.5 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
2240001A1	▲程序设计基础 Programming Fundamentals	4*	48	32	一秋	√	√	√
2241771A1	电路原理 Principle of Circuits	3*	32	32	一春		√	√
2241521A1	▲模拟电路 Analog Circuits	5*	64	32	二秋		√	√
224036001	信号与系统 Signal & System	3*	48		二秋		√	√
2251831A1	微机原理与接口技术 Microcomputer Principle and Interface Technology	2	16	32	二春			√
2241741A1	▲数字电路 Digital Circuits	5*	64	32	二春		√	√
2241400A1	电磁场与电磁波 Electromagnetic Field and Electromagnetic	3*	48		三春		√	√
2241251A1	▲传感与检测技术 Fundamental Sensor and Measurement Technique	2.5*	32	16	二春		√	√
2241591A1	★嵌入式系统原理与设计 Principles of Embedded Computing System Design	3*	32	32	三秋		√	√

3. 个性化专业选修课程 39.5 学分

【实践学分修读要求】：在个性化专业课程中，各选修类型的实践学分修读要求至少为：主修专业选修课中至少需选修 9 学分，创新创业课中至少选修 2 学分，非主修专业选修课中至少选修 1 学分。

(1) 主修专业选修课程（包括专业主修方向模块和任选课），32.5 学分，其中：

1) 在集成电路工程、通信工程两个专业主修方向模块中，选择一个模块作为专业主修方向，选中的方向模块课程必须全部修读；

2) 在 1) 基础上，不足的学分在未选中的方向模块和任选课中补足至 32.5 学分。

3) 非主修专业选修课不得选修与本专业课程同名或相似度较高的课程。

课程代码	课 程 名 称		课程学分	课内学时		建议修读学期	备注		
				理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
2251511A1	可编程逻辑电路设计 Programmable Logic Circuit Design	专业主修方向模块①：集成电路工程 11 学分	2.5	32	16	二春			√
2251581A1	嵌入式操作系统及应用 Embedded Operating System and Applications		2.5	32	16	二秋			√
2251381A1	集成电路分析与设计 Analysis and Design of Integrated Circuits		2.5	32	16	三秋			√
2251841A1	无线传感器网络 Wireless Sensor Network		3.5	48	16	三春			√
2251771A1	数字信号处理 Digital Signal Processing	专业主修方向模块②：通信工程 12 学分	3.5	48	16	二春			√
225148001	通信系统原理 Principles of Communication		3	48		三春			√
2251721A1	数据通信与网络技术 Data Communication and Network Technology		2.5	32	16	三秋			√
2251321A1	高频电路 High Frequency Circuit		3	32	32	三秋			√
2251161A1	Matlab 程序设计 Matlab Programming	专业任选课	3	32	32	二秋			
2251681B1	数据结构 Data Structure		2.5	32	16	二秋			
225235301	◆高级程序设计实践 Advanced Programming Practice		1		32	一春			
2251281A1	电子线路 CAD Electronic Circuit CAD		2	16	32	二春			
2251271A1	单片微机系统原理 Principle of MCU System		2	16	32	二春			
2251121A1	C++ 程序设计 C++ Programming		3	32	32	二春			
225018001	职业规划与素养 Professional Development Plan and Quality		1	16		三秋			
2251561A1	嵌入式 Linux 程序设计基础 Embedded Linux Programming Fundamentals		2.5	32	16	三秋			
2251181A1	RFID 射频识别技术 Radio Frequency Identification		2.5	32	16	三秋			

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
225083001	自动控制原理 Automatic Control Theory	2	32		三秋			
2251131A1	DSP 技术及其应用 Principle and Application of DSP	3	32	32	三春			
045226001	信息理论与编码 Information Theory and Coding	3	48		三春			
225397301	◆学科竞赛 I Contest I	1		32	二春			
225397302	◆学科竞赛 II Contest II	1.5		48	三春			
2251761A1	★数字图像处理 Digital Image Processing	2.5	32	16	三春			
2251551A1	嵌入式 C 语言设计与应用 Design and Application of Embedded C Programming Language	2	16	32	三春			

(2) 专业类创新创业课程 (4 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
225199301	◆电子系统设计与进阶(1) Electronic system design and progressions(1)	1		32	二秋			√
225199302	◆电子系统设计与进阶(2) Electronic system design and progressions(2)	1		32	二春			√
2251861A1	现代数字系统设计 (EDA) Modern Digital System Design(EDA)	2	16	32	三春			√
225199303	◆电子系统设计与进阶 (3) Electronic system design and progressions(3)	1		32	三秋			√
225199304	◆电子系统设计与进阶 (4) Electronic system design and progressions(4)	1		32	三春			√

(3) 非主修专业选修课 (跨专业、跨学院、跨学校选修) (3 学分)

表 4 实践环节设置与学分配

1. 实践环节安排 19 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
224066301	专业实训与技能达标 1 Professional Training and Skill Standard Requirement I	1		2 周	一春		√	
224066302	专业实训与技能达标 2 Professional Training and Skill Standard Requirement II	1		2 周	二春		√	
224066303	专业实训与技能达标 3 Professional Training and Skill Standard Requirement III	1		2 周	三春		√	
224196301	专业见习 Professional Probation	2		2 周	四秋		√	
224092301	专业实习 Professional Practice	8		16 周	四春		√	
224095301	毕业论文 (设计) Graduation Thesis (Design)	6		16 周	四春		√	√

注: 1. 课程标注说明: 学位课程▲; 全英文课程★, 单独开设实验(训)课程◆; 考试课程*。

2. 准入准出课程和副修课程在表格中打√。

3. 副修专业课程说明: 修满 25 学分, 可获副修专业证书; 修满 51 学分(含毕业论文或毕业设计、学位课程)可获副修专业学位。

4. 根据有关规定经审定的创新创业项目或成果, 即北大中文核心期刊目录的刊物以第一作者发表论文或专业相关的互联网+、创新创业大赛获国家三等奖及以上成果可替代毕业论文(设计)正文。

5. 根据有关规定经审定的创新创业项目或成果可替代专业实习。

2. II 类学分 6 学分

(非收费学分, 另详见具体管理办法)

II 类学分结构表	
创新创业类	不高于 2 学分
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分(寒暑期社会实践活动至少 1 学分; 心理健康实践活动至少 1 学分)